

Multiples, diviseurs et facteurs premiers : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : trouver les diviseurs, appliquer les critères, reconnaître un nombre premier, décomposer un entier en facteurs premiers, puis s'en servir pour le PGCD, une fraction irréductible, des sacs de ravitaillement, une terrasse à carreler, deux planètes et les équipes d'un club. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape, le piège nommé et un schéma.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je justifie par une égalité ou par un critère, jamais par une impression.

Rappel de cours

- b est un DIVISEUR de a (et a un MULTIPLE de b) quand $a = b \times k$, avec k entier : la division tombe juste.
- Critères : par 2, le dernier chiffre est pair ; par 5, il vaut 0 ou 5 ; par 10, il vaut 0 ; par 3 ou par 9, c'est la SOMME des chiffres qui l'est.
- PREMIER : exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. 1 n'est pas premier. Pour tester n , j'essaie 2, 3, 5, 7... tant que leur carré ne dépasse pas n .
- DÉCOMPOSER : je divise par le plus petit nombre premier possible, et je recommence avec le quotient, jusqu'à obtenir 1.

- 1**
- On sait que $104 = 8 \times 13$. Compléter par « diviseur » ou « multiple » : 13 est un ... de 104 ; 104 est un ... de 8.
 - Donner tous les diviseurs de 28.
 - 96 est-il un multiple de 8 ?
 - 5 est-il un diviseur de 52 ?

- 2**
- Écrire la division euclidienne de 100 par 7.
 - 100 est-il un multiple de 7 ?
 - Quel est le multiple de 7 le plus proche de 100 ?
 - Donner les multiples de 7 compris entre 50 et 80.

3 Chaque nombre est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 5 ? par 9 ? par 10 ? Répondre par oui ou non.
1 530 ; 2 745 ; 8 124

4 Trouver le chiffre caché $\square$, en donnant toutes les possibilités.
a) $34\square2$ est divisible par 9.
b) $5\square8$ est divisible par 3.
c) $71\square$ est divisible par 2 et par 3.

5 Parmi ces nombres, lesquels sont premiers ? Justifier.
31 ; 39 ; 49 ; 53 ; 87 ; 91

6 a) Donner tous les nombres premiers compris entre 60 et 80.
b) Pourquoi n'y a-t-il aucun nombre pair dans cette liste ?

7 Décomposer en produit de facteurs premiers.
a) 90
b) 150
c) 132

8 Chaque écriture est-elle une décomposition en produit de facteurs premiers ? Sinon, la corriger.
a) $350 = 2 \times 7 \times 25$
b) $52 = 2^2 \times 13$
c) $44 = 4 \times 11$
d) $195 = 3 \times 5 \times 13$
e) $34 = 1 \times 2 \times 17$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au brevet. Je décompose d'abord, je conclus ensuite, et je vérifie en remultipliant.

Rappel de cours

- Un entier s'écrit d'UNE seule façon comme produit de facteurs premiers (à l'ordre près). Un nombre d divise n quand tous les facteurs de d se trouvent dans ceux de n .
- Le PGCD de deux entiers est leur plus grand diviseur commun. Je décompose les deux, et je garde les facteurs PRÉSENTS DANS LES DEUX, chacun avec la plus petite puissance.
- Une fraction est IRRÉDUCTIBLE quand son numérateur et son dénominateur n'ont plus que 1 comme diviseur commun : je divise les deux par leur PGCD.

- 9** a) Décomposer 360 en produit de facteurs premiers.
b) Sans poser de division, dire si 360 est divisible par 8, par 7, par 27, par 40.

- 10** a) Décomposer 168 et 120 en produits de facteurs premiers.
b) En déduire le PGCD de 168 et 120.
c) Vérifier en écrivant 168 et 120 comme des multiples de ce PGCD.

- 11** Rendre chaque fraction irréductible, en passant par les décompositions.

a) $\frac{140}{196}$
b) $\frac{234}{390}$

- 12** a) Expliquer pourquoi, pour savoir si 221 est premier, il suffit d'essayer les diviseurs premiers jusqu'à 13.
b) 221 est-il premier ?
c) 223 est-il premier ?

- 13** Vrai ou faux ? Justifier par une preuve ou par un contre-exemple.
a) La somme de deux nombres premiers est toujours paire.
b) Un nombre divisible par 9 est toujours divisible par 3.
c) Un nombre divisible par 4 et par 6 est toujours divisible par 24.
d) Tout nombre premier plus grand que 2 est impair.

- 14** a) Décomposer 72 en produit de facteurs premiers.
b) En déduire tous les diviseurs de 72. Combien y en a-t-il ?
c) 72 est-il divisible par 16 ?

- 15** a) Écrire la liste des diviseurs de 48, puis celle des diviseurs de 80.
b) Quels sont les diviseurs communs à 48 et 80 ? Quel est le plus grand ?
c) Retrouver ce résultat avec les décompositions de 48 et de 80.

- 16** Je suis un nombre premier à deux chiffres. La somme de mes chiffres vaut 10. Si on échange mes deux chiffres, on obtient encore un nombre premier. Et mon chiffre des dizaines est plus petit que mon chiffre des unités. Qui suis-je ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. Je traduis en diviseurs ou en multiples, je décompose, puis j'écris une phrase de réponse.

Rappel de cours

- Partager deux quantités en parts IDENTIQUES, sans reste : le nombre de parts divise les deux. Le plus grand nombre de parts possible est leur PGCD.
- Couvrir un rectangle de carrés identiques, sans découpe : le côté du carré divise la longueur ET la largeur. Le plus grand carré a pour côté leur PGCD.
- Deux cycles qui repartent ensemble se retrouvent au bout d'un multiple commun des deux durées. Pour le plus petit, je prends tous les facteurs, chacun avec la plus GRANDE puissance.

17 Les sacs du ravitaillement

À l'arrivée d'un trail, les organisateurs préparent des sacs de ravitaillement tous identiques avec 210 bouteilles d'eau et 294 bananes, sans qu'il reste rien.

- Peuvent-ils faire 35 sacs ?
- Décomposer 210 et 294 en produits de facteurs premiers.
- Quel est le plus grand nombre de sacs possible ? Que contient alors chaque sac ?

18 Les dalles de la terrasse

Une terrasse rectangulaire mesure 4,80 m sur 3,00 m. On veut la couvrir de dalles carrées toutes identiques, les plus grandes possibles, sans en découper aucune.

- Pourquoi des dalles de 45 cm de côté ne conviennent-elles pas ?
- Quelle est la longueur du côté des dalles ?
- Combien de dalles faut-il ?

19 Jupiter et Saturne

Jupiter fait le tour du Soleil en 12 ans environ, Saturne en 30 ans environ (valeurs arrondies). On note la place de chacune parmi les étoiles une année donnée.

- Décomposer 12 et 30 en produits de facteurs premiers.
- Au bout de combien d'années, au plus tôt, les deux planètes sont-elles revenues ensemble à leur place de départ ?
- Combien de tours chacune a-t-elle faites ?

20 Les équipes du club

Un club omnisports compte 330 licenciés. Sur le terrain, une équipe compte 5 joueurs au basket, 7 au handball, 11 au football et 15 au rugby à XV.

- a) Décomposer 330 en produit de facteurs premiers.
- b) Pour quels sports peut-on répartir tous les licenciés en équipes complètes, sans personne sur le banc ? Combien d'équipes ?
- c) Pour l'entraînement, on veut des groupes de même effectif, entre 20 et 40 personnes. Quelles tailles de groupe sont possibles ?

Corrigés : multiples, diviseurs et facteurs premiers, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) L'égalité $104 = 8 \times 13$ dit que la division de 104 par 13 tombe juste : 13 est un diviseur de 104. Et 104 est un multiple de 8.
 b) Je cherche les produits qui donnent 28, en partant de 1 : 1×28 , 2×14 , 4×7 . 3, 5 et 6 ne divisent pas 28, et je m'arrête là, car $6 \times 6 = 36$ dépasse déjà 28.
 Les diviseurs de 28 sont 1, 2, 4, 7, 14 et 28.
 c) $96 = 8 \times 12$: oui, 96 est un multiple de 8.
 d) $52 = 5 \times 10 + 2$: il reste 2, la division ne tombe pas juste. 5 n'est pas un diviseur de 52 (d'ailleurs, 52 ne finit ni par 0 ni par 5).
 ⚠ Le piège : inverser les deux mots. Le DIVISEUR est le petit (13), le MULTIPLE est le grand (104).
 Réponse : a) diviseur, multiple ; b) 1, 2, 4, 7, 14, 28 ; c) oui ; d) non.

produit égal à 28	diviseurs trouvés
1×28	1 et 28
2×14	2 et 14
4×7	4 et 7

2. a) Je cherche combien de fois 7 tient dans 100 : $7 \times 14 = 98$, et $7 \times 15 = 105$ est trop grand. Donc $100 = 7 \times 14 + 2$, avec un reste 2 plus petit que 7.
 b) Le reste vaut 2, pas 0 : 100 n'est pas un multiple de 7.
 c) 100 est entre 98 et 105. $100 - 98 = 2$ et $105 - 100 = 5$: le plus proche est 98.
 d) J'écris la table de 7 : $7 \times 8 = 56$, $7 \times 9 = 63$, $7 \times 10 = 70$, $7 \times 11 = 77$. Puis $7 \times 12 = 84$ dépasse 80.
 ⚠ Le piège au d) : oublier 56 en commençant la table à 7×10 . $7 \times 7 = 49$ est juste sous 50, donc le premier multiple de la liste est 56.
 Réponse : $100 = 7 \times 14 + 2$; non ; 98 ; 56, 63, 70 et 77.

produit	multiple de 7
7×7	49
7×8	56
7×9	63
7×10	70
7×11	77
7×12	84
7×14	98
7×15	105

3. J'applique les critères, sans poser une seule division : le dernier chiffre pour 2, 5 et 10 ; la somme des chiffres pour 3 et 9.
 1 530 finit par 0 : divisible par 2, par 5 et par 10. Somme des chiffres : $1 + 5 + 3 + 0 = 9$, divisible par 3 et par 9.
 2 745 finit par 5 : divisible par 5, mais ni par 2 ni par 10. Somme des chiffres : $2 + 7 + 4 + 5 = 18$, divisible par 3 et par 9.
 8 124 finit par 4, un chiffre pair : divisible par 2, mais ni par 5 ni par 10. Somme des chiffres : $8 + 1 + 2 + 4 = 15$, divisible par 3 mais pas par 9.
 ⚠ Le piège : croire que « divisible par 3 » entraîne « divisible par 9 ». 8 124 l'est par 3 ($8\,124 = 3 \times 2\,708$), pas par 9.
 Réponse : 1 530 est divisible par les cinq ; 2 745 par 3, 5 et 9 ; 8 124 par 2 et 3.

nombre	2	3	5	9	10
1 530	oui	oui	oui	oui	oui
2 745	non	oui	oui	oui	non

nombre	2	3	5	9	10
8 124	oui	oui	non	non	non

4. a) Divisible par 9 : la somme des chiffres doit l'être. $3 + 4 + 2 = 9$, donc la somme vaut $9 + \square$. Il faut $\square = 0$ (somme 9) ou $\square = 9$ (somme 18) : 3 402 ou 3 492.

b) Divisible par 3 : $5 + 8 = 13$, et $13 + \square$ doit être dans la table de 3, donc valoir 15, 18 ou 21. $\square = 2, 5$ ou 8 : 528, 558 ou 588.

c) Divisible par 2 : le dernier chiffre est pair, $\square$ vaut 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisible par 3 : $7 + 1 + \square = 8 + \square$ doit être dans la table de 3. Parmi les chiffres pairs, seul 4 convient ($8 + 4 = 12$) : 714.

⊖ Le piège au a) : oublier $\square = 9$. Un chiffre va de 0 à 9, et 18 est aussi dans la table de 9.

Réponse : a) 3 402 ou 3 492 ; b) 528, 558 ou 588 ; c) 714.

chiffre pair	$7 + 1 + \text{chiffre}$	divisible par 3 ?
0	8	non
2	10	non
4	12	oui
6	14	non
8	16	non

5. Pour chaque nombre, j'essaie de le diviser par 2, 3, 5, 7..., et je m'arrête dès que le carré de l'essai dépasse le nombre.

31 : ni 2, ni 3, ni 5 ne le divisent, et $7^2 = 49$ dépasse 31. Il est premier.

39 = 3×13 (somme des chiffres : 12). Pas premier.

49 = 7×7 . Pas premier.

53 : ni 2, ni 3, ni 5, ni 7 ($7 \times 7 = 49$, reste 4), et $11^2 = 121$ dépasse 53. Il est premier.

87 = 3×29 (somme des chiffres : 15). Pas premier.

91 = 7×13 . Pas premier.

⊖ Le piège : croire que 91 ou 87 sont premiers parce qu'ils sont impairs et « ont l'air seuls ». Impair ne veut pas dire premier : il faut essayer 3, puis 7.

Réponse : 31 et 53 sont premiers ; les autres non.

nombre	plus petit diviseur premier	premier ?
31	aucun	oui
39	3	non
49	7	non
53	aucun	oui
87	3	non
91	7	non

6. a) Les nombres pairs s'éliminent d'un coup : ils sont divisibles par 2. Restent les impairs : 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79.

Par 5 : 65 et 75 finissent par 5, éliminés.

Par 3 (somme des chiffres) : 63 ($6 + 3 = 9$) et 69 ($6 + 9 = 15$), éliminés.

Par 7 : $77 = 7 \times 11$, éliminé.

Je peux m'arrêter à 7 : $11^2 = 121$ dépasse 80. Les nombres qui restent sont premiers.

b) Un nombre pair plus grand que 2 a au moins trois diviseurs : 1, 2 et lui-même. Il n'est donc pas premier.

⊖ Le piège : garder 77, parce que 7 n'a pas de critère simple. Il faut poser la division.

Réponse : 61, 67, 71, 73 et 79.

60	61	62	63	64	65	66
----	-----------	----	----	----	----	----

67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80

7. Je divise par le plus petit nombre premier possible, et je recommence avec le quotient, jusqu'à 1.

a) $90 \div 2 = 45$, $45 \div 3 = 15$, $15 \div 3 = 5$, $5 \div 5 = 1$. Donc $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2 \times 3^2 \times 5$.

b) $150 \div 2 = 75$, $75 \div 3 = 25$, $25 \div 5 = 5$, $5 \div 5 = 1$. Donc $150 = 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 2 \times 3 \times 5^2$.

c) $132 \div 2 = 66$, $66 \div 2 = 33$, $33 \div 3 = 11$, $11 \div 11 = 1$. Donc $132 = 2 \times 2 \times 3 \times 11 = 2^2 \times 3 \times 11$.

★ Contrôle : je remultiplie. $4 \times 3 \times 11 = 132$.

⊖ Le piège : s'arrêter à $132 = 4 \times 33$. Ni 4 ni 33 ne sont premiers : la décomposition n'est finie que lorsque TOUS les facteurs le sont.

Réponse : $90 = 2 \times 3^2 \times 5$; $150 = 2 \times 3 \times 5^2$; $132 = 2^2 \times 3 \times 11$.

90	2	150	2	132	2
45	3	75	3	66	2
15	3	25	5	33	3
5	5	5	5	11	11
1		1		1	
$90 = 2 \times 3^2 \times 5$		$150 = 2 \times 3 \times 5^2$		$132 = 2^2 \times 3 \times 11$	

8. Une décomposition n'a droit qu'à des facteurs PREMIERS. Je contrôle chaque facteur, puis je vérifie le produit.

a) Non : $25 = 5 \times 5$ n'est pas premier. $350 = 2 \times 5^2 \times 7$.

b) Oui : 2 et 13 sont premiers, et $2^2 \times 13 = 4 \times 13 = 52$.

c) Non : $4 = 2 \times 2$ n'est pas premier. $44 = 2^2 \times 11$.

d) Oui : 3, 5 et 13 sont premiers, et $3 \times 5 \times 13 = 195$.

e) Non : 1 n'est pas un nombre premier, il n'a rien à faire là. $34 = 2 \times 17$.

⊖ Le piège au e) : laisser le 1. Il ne change pas le produit, mais 1 n'a qu'un seul diviseur : il n'est pas premier.

Réponse : b) et d) sont des décompositions ; les autres se corrigent en $350 = 2 \times 5^2 \times 7$, $44 = 2^2 \times 11$ et $34 = 2 \times 17$.

écriture	facteur non premier	décomposition
$350 = 2 \times 7 \times 25$	25	$2 \times 5^2 \times 7$
$52 = 2^2 \times 13$	aucun	$2^2 \times 13$
$44 = 4 \times 11$	4	$2^2 \times 11$
$195 = 3 \times 5 \times 13$	aucun	$3 \times 5 \times 13$
$34 = 1 \times 2 \times 17$	1	2×17

9. a) $360 \div 2 = 180$, $180 \div 2 = 90$, $90 \div 2 = 45$, $45 \div 3 = 15$, $15 \div 3 = 5$, $5 \div 5 = 1$. Donc $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

b) Un nombre divise 360 quand tous ses facteurs premiers se trouvent dans $2^3 \times 3^2 \times 5$.

$8 = 2^3$: les trois 2 sont là. Oui, $360 = 8 \times 45$.

7 n'apparaît pas dans la décomposition : non.

$27 = 3^3$: il faudrait trois 3, et 360 n'en a que deux. Non.

$40 = 2^3 \times 5$: tout y est. Oui, $360 = 40 \times 9$.

⊖ Le piège : dire oui pour 27 parce que 3 divise 360. Il faut autant de 3 qu'en demande 27.

Réponse : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; divisible par 8 et par 40, pas par 7 ni par 27.

360	2
180	2
90	2

$$\begin{array}{r|l}
 45 & 3 \\
 15 & 3 \\
 5 & 5 \\
 1 & \\
 \hline
 \end{array}$$

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

10. a) $168 \div 2 = 84$, $84 \div 2 = 42$, $42 \div 2 = 21$, $21 \div 3 = 7$, $7 \div 7 = 1$: $168 = 2^3 \times 3 \times 7$.

$120 \div 2 = 60$, $60 \div 2 = 30$, $30 \div 2 = 15$, $15 \div 3 = 5$, $5 \div 5 = 1$: $120 = 2^3 \times 3 \times 5$.

b) Je garde ce qui est dans les DEUX : 2^3 et 3. Le 7 n'est que dans 168, le 5 que dans 120. Donc $\text{PGCD}(168; 120) = 2^3 \times 3 = 24$.

c) $168 = 24 \times 7$ et $120 = 24 \times 5$. Les quotients 7 et 5 n'ont plus que 1 comme diviseur commun : on ne peut pas trouver plus grand que 24.

⊖ Le piège : prendre TOUS les facteurs, $2^3 \times 3 \times 5 \times 7 = 840$. Ce nombre est un multiple des deux, pas un diviseur.

Réponse : $\text{PGCD}(168; 120) = 24$.

$$\begin{array}{r|l}
 168 & 2 \\
 84 & 2 \\
 42 & 2 \\
 21 & 3 \\
 7 & 7 \\
 1 & \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r|l}
 120 & 2 \\
 60 & 2 \\
 30 & 2 \\
 15 & 3 \\
 5 & 5 \\
 1 & \\
 \hline
 \end{array}$$

$$168 = 2^3 \times 3 \times 7 \quad 120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

11. a) $140 = 2^2 \times 5 \times 7$ et $196 = 2^2 \times 7^2$. En commun : 2^2 et un 7, soit $\text{PGCD} = 4 \times 7 = 28$.

$140 = 28 \times 5$ et $196 = 28 \times 7$, donc $\frac{140}{196} = \frac{5}{7}$.

b) $234 = 2 \times 3^2 \times 13$ et $390 = 2 \times 3 \times 5 \times 13$. En commun : 2, un 3 et 13, soit $\text{PGCD} = 2 \times 3 \times 13 = 78$.

$234 = 78 \times 3$ et $390 = 78 \times 5$, donc $\frac{234}{390} = \frac{3}{5}$.

★ Diviser par le PGCD rend la fraction irréductible en UNE étape.

⊖ Le piège : simplifier par 2 et s'arrêter, $\frac{140}{196} = \frac{70}{98}$. 70 et 98 sont encore tous deux divisibles par 14.

Réponse : $\frac{5}{7}$ et $\frac{3}{5}$.

nombre	facteurs premiers
140	$2 \times 2 \times 5 \times 7$
196	$2 \times 2 \times 7 \times 7$
en commun	$2 \times 2 \times 7 = 28$
234	$2 \times 3 \times 3 \times 13$
390	$2 \times 3 \times 5 \times 13$
en commun	$2 \times 3 \times 13 = 78$

12. a) Si 221 s'écrit $a \times b$, l'un des deux facteurs vaut au plus 14 : si les deux valaient au moins 15, le produit dépasserait $15 \times 15 = 225$. Le plus grand nombre premier jusqu'à 14 est 13 : essayer 2, 3, 5, 7, 11 et 13 suffit.

b) 221 est impair (pas 2), la somme de ses chiffres vaut 5 (pas 3), il ne finit ni par 0 ni par 5. Par 7 : $7 \times 31 = 217$, reste 4. Par 11 : $11 \times 20 = 220$, reste 1. Par 13 : $13 \times 17 = 221$, reste 0. Donc $221 = 13 \times 17$: il n'est pas premier.

c) Même méthode, car $15 \times 15 = 225$ dépasse encore 223. Impair, somme des chiffres 7, ne finit ni par 0 ni par 5. Par 7 : reste 6. Par 11 : reste 3. Par 13 : reste 2. Aucun essai ne tombe juste : 223 est premier.

⊖ Le piège : s'arrêter aux critères de 2, 3 et 5. 221 les passe tous, et pourtant $221 = 13 \times 17$.

Réponse : 221 n'est pas premier ; 223 est premier.

essai	reste pour 221	reste pour 223
2	1	1
3	2	1
5	1	3
7	4	6
11	1	3
13	0	2

13. a) FAUX. Un contre-exemple suffit : $2 + 3 = 5$, qui est impair. 2 est le seul nombre premier pair : c'est lui qui casse la règle.

b) VRAI. Si $n = 9 \times k$, alors $n = 3 \times 3 \times k = 3 \times (3k)$: n est un multiple de 3.

c) FAUX. 12 est divisible par 4 ($12 = 4 \times 3$) et par 6 ($12 = 6 \times 2$), mais pas par 24.

d) VRAI. Un nombre pair plus grand que 2 est divisible par 1, par 2 et par lui-même : il a au moins trois diviseurs, il n'est pas premier.

⊖ Le piège au c) : multiplier $4 \times 6 = 24$. $4 = 2^2$ et $6 = 2 \times 3$ partagent un 2 : il suffit de $2^2 \times 3 = 12$.

Réponse : faux, vrai, faux, vrai.

14. a) $72 \div 2 = 36$, $36 \div 2 = 18$, $18 \div 2 = 9$, $9 \div 3 = 3$, $3 \div 3 = 1$. Donc $72 = 2^3 \times 3^2$.

b) Un diviseur de 72 est fait de facteurs pris dans $2^3 \times 3^2$: au plus trois 2 et au plus deux 3. Je les range par paires dont le produit vaut 72 : 1×72 , 2×36 , 3×24 , 4×18 , 6×12 , 8×9 .

Les diviseurs de 72 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 et 72 : il y en a 12.

★ Contrôle : 4 choix pour le nombre de 2 (de zéro à trois), 3 choix pour le nombre de 3 (de zéro à deux), et $4 \times 3 = 12$.

c) $16 = 2^4$ demande quatre 2 ; 72 n'en a que trois. Non.

⊖ Le piège au b) : oublier 1 et 72. Tout nombre est divisible par 1 et par lui-même.

Réponse : $72 = 2^3 \times 3^2$; il a 12 diviseurs ; il n'est pas divisible par 16.

petit diviseur	grand diviseur	produit
1	72	72
2	36	72
3	24	72
4	18	72
6	12	72
8	9	72

15. a) Par paires : $48 = 1 \times 48 = 2 \times 24 = 3 \times 16 = 4 \times 12 = 6 \times 8$. Diviseurs de 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

$80 = 1 \times 80 = 2 \times 40 = 4 \times 20 = 5 \times 16 = 8 \times 10$. Diviseurs de 80 : 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80.

b) Les diviseurs communs sont 1, 2, 4, 8 et 16. Le plus grand : $\text{PGCD}(48; 80) = 16$.

c) $48 = 2^4 \times 3$ et $80 = 2^4 \times 5$. En commun : $2^4 = 16$. Même résultat.

★ Les diviseurs communs sont exactement les diviseurs du PGCD : 1, 2, 4, 8 et 16 divisent tous 16.

⊖ Le piège : répondre 80 ou 48. 80 ne divise pas 48 : il est trop grand pour être un diviseur commun.

Réponse : les diviseurs communs sont 1, 2, 4, 8, 16 ; le PGCD vaut 16.

	diviseurs
de 48	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48
de 80	1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80
communs	1, 2, 4, 8, 16

16. Je liste les nombres à deux chiffres dont la somme des chiffres vaut 10 : 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91.

Je barre les pairs (28, 46, 64, 82), puis $55 = 5 \times 11$ et $91 = 7 \times 13$. Restent les premiers : 19, 37 et 73.

J'échange les chiffres : 19 devient $91 = 7 \times 13$, pas premier. 37 devient 73, premier. 73 devient 37, premier.

Dernier indice : les dizaines plus petites que les unités. $3 < 7$ pour 37 ; pour 73, c'est l'inverse.

★ 37 et 73 forment une paire : chacun est le renversé de l'autre, et tous les deux sont premiers.

⊖ Le piège : garder 91, impair et « qui a l'air premier ». $91 = 7 \times 13$.

Réponse : je suis 37.

nombre	premier ?	renversé premier ?
19	oui	non (91)
28	non	—
37	oui	oui (73)
46	non	—
55	non	—
64	non	—
73	oui	oui (37)
82	non	—
91	non	—

17. Les sacs du ravitaillement

a) $210 = 35 \times 6$: les bouteilles se partagent. Mais $294 = 35 \times 8 + 14$: il resterait 14 bananes. Non, 35 sacs ne conviennent pas.

b) $210 \div 2 = 105$, $105 \div 3 = 35$, $35 \div 5 = 7$, $7 \div 7 = 1$: $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$.

$294 \div 2 = 147$, $147 \div 3 = 49$, $49 \div 7 = 7$, $7 \div 7 = 1$: $294 = 2 \times 3 \times 7^2$.

c) Le nombre de sacs doit diviser 210 ET 294 ; le plus grand est leur PGCD. En commun : 2, 3 et un seul 7, soit $\text{PGCD}(210; 294) = 2 \times 3 \times 7 = 42$.

Chaque sac reçoit $210 \div 42 = 5$ bouteilles et $294 \div 42 = 7$ bananes.

★ Contrôle : $42 \times 5 = 210$ et $42 \times 7 = 294$.

⊖ Le piège : garder les deux 7 de 294. 210 n'en a qu'un : $2 \times 3 \times 7^2 = 294$ ne divise pas 210.

Réponse : 42 sacs au plus, avec 5 bouteilles d'eau et 7 bananes dans chacun.

$$\begin{array}{r|l}
 210 & 2 \\
 105 & 3 \\
 35 & 5 \\
 7 & 7 \\
 1 & \\
 \hline
 210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r|l}
 294 & 2 \\
 147 & 3 \\
 49 & 7 \\
 7 & 7 \\
 1 & \\
 \hline
 294 = 2 \times 3 \times 7^2
 \end{array}$$

18. Les dalles de la terrasse

Je travaille en centimètres, pour n'avoir que des entiers : 480 cm sur 300 cm.

a) $480 = 45 \times 10 + 30$: la division ne tombe pas juste, il faudrait découper la dernière rangée. Et $300 = 45 \times 6 + 30$, pas mieux.

b) Le côté de la dalle doit diviser 480 ET 300 ; le plus grand est leur PGCD.

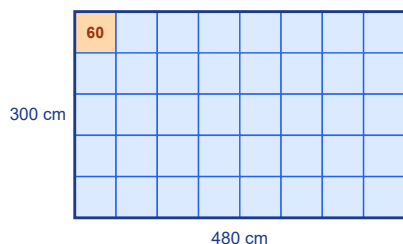
$480 = 2^5 \times 3 \times 5$ et $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$. En commun : 2^2 , 3 et 5, soit $\text{PGCD}(480; 300) = 4 \times 3 \times 5 = 60$. Les dalles mesurent 60 cm de côté.

c) Dans la longueur : $480 \div 60 = 8$ dalles. Dans la largeur : $300 \div 60 = 5$ dalles. Il en faut $8 \times 5 = 40$.

★ Contrôle par les aires : $480 \times 300 = 144\,000 \text{ cm}^2$, et une dalle couvre $60 \times 60 = 3\,600 \text{ cm}^2$. $144\,000 \div 3\,600 = 40$.

⊖ Le piège : garder 2^5 ou 5^2 . Il faut la plus PETITE puissance commune, sinon la dalle ne divise plus l'un des côtés.

Réponse : des dalles de 60 cm de côté, 40 en tout.



19. Jupiter et Saturne

a) $12 = 2^2 \times 3$ et $30 = 2 \times 3 \times 5$.

b) Jupiter revient à sa place au bout de 12, 24, 36... ans : les multiples de 12. Saturne, au bout des multiples de 30. Je cherche le plus petit multiple COMMUN.

Il doit contenir tous les facteurs de 12 et tous ceux de 30 : 2^2 , 3 et 5. Soit $2^2 \times 3 \times 5 = 60$.

Contrôle par les listes : 12, 24, 36, 48, 60 d'un côté ; 30, 60 de l'autre. 60 est le premier nombre commun.

c) Jupiter fait $60 \div 12 = 5$ tours, Saturne $60 \div 30 = 2$ tours.

❌ Le piège : multiplier $12 \times 30 = 360$. C'est bien un multiple commun, mais pas le plus petit : 12 et 30 partagent déjà $2 \times 3 = 6$.

★ Pour un multiple commun, je prends les facteurs avec la plus GRANDE puissance ; pour un diviseur commun, avec la plus petite.

Réponse : au bout de 60 ans environ, après 5 tours de Jupiter et 2 tours de Saturne.

planète	retours à sa place (années)
Jupiter	12, 24, 36, 48, 60
Saturne	30, 60

20. Les équipes du club

a) $330 \div 2 = 165$, $165 \div 3 = 55$, $55 \div 5 = 11$, $11 \div 11 = 1$. Donc $330 = 2 \times 3 \times 5 \times 11$.

b) Une taille d'équipe convient si elle divise 330, c'est-à-dire si ses facteurs se trouvent dans $2 \times 3 \times 5 \times 11$.

Basket : 5 y est, et $330 = 5 \times 66$: 66 équipes.

Handball : 7 n'y est pas, et $330 = 7 \times 47 + 1$: un licencié resterait sur le banc.

Football : 11 y est, et $330 = 11 \times 30$: 30 équipes.

Rugby : $15 = 3 \times 5$, les deux facteurs y sont, et $330 = 15 \times 22$: 22 équipes.

c) Je cherche les diviseurs de 330 entre 20 et 40, en assemblant ses facteurs : $2 \times 11 = 22$, $2 \times 3 \times 5 = 30$, $3 \times 11 = 33$. Les autres tombent en dehors : 15 est trop petit, 55 déjà trop grand.

❌ Le piège au b) : écarter 15 parce qu'il n'est pas premier. Il suffit que ses facteurs, 3 et 5, soient tous les deux dans 330.

Réponse : basket (66 équipes), football (30) et rugby (22), mais pas le handball ; des groupes de 22, 30 ou 33 personnes.

sport	joueurs	équipes
basket	5	66
handball	7	impossible
football	11	30
rugby à XV	15	22